

SMARTREG MONITOR (RICOH)



Nombres: Alonso Gómez, Ethan Macías, Borja Núñez

Fecha inicio: 07/04/2026

Fecha fin: 30/06/2026

Tajamar Tech / máster IA

D PB1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SmartReg Monitor – Ricoh Edition
Product Owner	Ricoh (responsable de Compliance) / Ana Pereira
Scrum Master	Borja Núñez Salegui
Equipo Scrum	Alonso Gómez García, Ethan Macías Termenón y Borja Núñez Salegui
Fecha de inicio	Martes 7 de abril de 2026
Fecha de fin (prevista)	Martes 30 de junio de 2026
Versión del documento	1.0

D PB1.2 ÍNDICE DEL PRODUCT BACKLOG O PRODUCTO/SOLUCIÓN A PONER EN PRODUCCIÓN

Descripción del caso de negocio del proyecto.	Implementación de una solución de IA para automatizar la vigilancia regulatoria en Ricoh,
Objetivo del Producto a definir y poner en producción (In Scope) ¿Qué se quiere lograr con este producto?	Objetivos SMART: 1. Precisión: Extracción de texto con orden de lectura correcto 2. Eficiencia: Reducir tiempo de búsqueda mediante tecnología vectorial 3. Fiabilidad: El 100% de respuestas incluirán citas al documento original para facilitar validación humana
Prioridades y Valor de Negocio	Máximo valor en la automatización de la ingesta y motor de búsqueda semántica y reducir tiempos de respuesta en cambios legales.
Perfil del Usuario Final:	Laura (Compliance Officer en Ricoh). Necesita detectar cambios legales rápidamente para avisar a departamentos operativos sin leer miles de páginas.

D PB2. GESTIÓN DEL BACKLOG. GESTIÓN DE CAMBIOS

Detectado el cambio, proceso de aceptación / rechazo	Las peticiones de Ricoh se analizan en la Sprint Review. Si no alteran el MVP, se incorporan al Backlog. De lo contrario, se evalúan para futuras fases.
Cómo se añaden las nuevas historias aceptadas	Se añaden durante el refinamiento y se estiman en el siguiente Sprint Planning.
Cómo se eliminan elementos	Se eliminan si tras el refinamiento se consideran "Out of Scope" o si no aportan valor directo al cumplimiento normativo de Ricoh.
Cómo se re-prioriza	Basada en el valor para Ricoh, priorizando la ingesta de datos y el motor de búsqueda (MoSCoW).

D PB3. RIESGOS IDENTIFICADOS (1)

Concepto	Precisión de la información
Riesgo	Alucinaciones de la IA Generativa en términos legales
Impacto	Alto
Probabilidad	Media
Plan de mitigación	Uso estricto de arquitectura RAG y filtrado de prompts

D PB3. RIESGOS IDENTIFICADOS (2)

Concepto	Estructura de archivos fuente
Riesgo	Complejidad visual de los PDFs de la UE (columnas/tablas)
Impacto	Medio
Probabilidad	Alta
Plan de mitigación	Uso del modelo Layout de Azure AI Document Intelligence

D PB3. RIESGOS IDENTIFICADOS (3)

Concepto	Sostenibilidad económica del proyecto
Riesgo	Consumo excesivo de créditos de la cuenta de estudiante
Impacto	Alto
Probabilidad	Baja
Plan de mitigación	Uso de GPT-4o-mini, almacenamiento en PostgreSQL con pgvector e implementación de límite de uso por usuario en la API

D PB3. RIESGOS IDENTIFICADOS (4)

Concepto	Rendimiento del sistema
Riesgo	Latencia o tiempo de respuesta elevado al generar resúmenes
Impacto	Bajo
Probabilidad	Media (especialmente con documentos extensos)
Plan de mitigación	Mostrar un indicador de carga en la interfaz mientras el LLM procesa la información

D PB4. HISTORIAS DE USUARIO (EPIC + HISTORIAS DE USUARIO)

ID - Nombre	HU1 – Ingesta estructurada
Como (figura)	Ingeniero de Datos
Necesito	Extraer el contenido de los PDF de la normativa de la UE y convertirlo a formato Markdown
Para inc. Justificación de negocio	Mantener la estructura jerárquica de las leyes (títulos, artículos...) y facilitar el procesamiento posterior por la IA
Prioridad	Crítica (Rojo)
Riesgos asociados	Pérdida de formato en tablas complejas o errores en el reconocimiento de caracteres (OCR) en documentos antiguos
Criterios de aceptación	• El archivo MD final replica la jerarquía original • No hay saltos de línea huérfanos ni caracteres extraños • Las tablas dentro del PDF son legibles en el formato final

D PB4. HISTORIAS DE USUARIO (EPIC + HISTORIAS DE USUARIO)

ID - Nombre	HU2 - Búsqueda por conceptos
Como (figura)	Usuario de Ricoh
Necesito	Realizar búsquedas por conceptos semánticos en el repositorio de normativas
Para inc. Justificación de negocio	Encontrar leyes y regulaciones relacionadas por su significado, sin necesidad de conocer o recordar las palabras clave técnicas exactas
Prioridad	Crítica (Rojo)
Riesgos asociados	Resultados irrelevantes si el modelo de "embeddings" no está bien entrenado en terminología legal española/europea
Criterios de aceptación	• El sistema devuelve normativas relevantes incluso usando sinónimos o lenguaje coloquial • Los resultados se ordenan por grado de similitud conceptual

D PB4. HISTORIAS DE USUARIO (EPIC + HISTORIAS DE USUARIO)

ID - Nombre	HU3 – Chatbot de Compliance
Como (figura)	Responsable de Compliance
Necesito	Hacer preguntas en lenguaje natural sobre una norma específica
Para inc. Justificación de negocio	Obtener resúmenes ejecutivos y aclaraciones rápidas que agilicen la toma de decisiones y el cumplimiento normativo
Prioridad	Neutro (Amarillo)
Riesgos asociados	Alucinaciones de la IA (respuestas inventadas que parezcan reales) que puedan llevar a errores legales
Criterios de aceptación	- La respuesta es clara, concisa y se ajusta al texto legal analizado - La respuesta del asistente se basa únicamente en la información del documento

D PB4. HISTORIAS DE USUARIO (EPIC + HISTORIAS DE USUARIO)

ID - Nombre	HU4 – Trazabilidad y Citación
Como (figura)	Usuario
Necesito	Que las respuestas del asistente incluyan referencias directas a artículos y apartados específicos
Para inc. Justificación de negocio	Realizar una validación humana posterior y garantizar que la fuente es verídica y oficial
Prioridad	Deseable (Verde) / Neutro (Amarillo)
Riesgos asociados	Vinculación incorrecta de citas si la estructura del Markdown original (HU1) falló
Criterios de aceptación	• Cada afirmación del sistema tiene una nota al pie o referencia al artículo del BOE/UE correspondiente • El usuario puede hacer clic o acceder fácilmente a la fuente original citada

D PB6.1 AL CUADRO ANTERIOR, AÑADIRLE COSAS PARA MEDIR LA EJECUCIÓN. LO VAMOS A HACER EN EXCEL (PB (PRODUCT BACKLOG))

Fases previstas	
Entregas estimadas	
Objetivos por Entrega	
Hitos clave	
Dependencias externas	

D PB8.1 DIAGRAMA DE GANTT

- https://tajamar365.sharepoint.com/:x:/r/sites/3431-MasterIA2025-2026-Ricoh/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourcedoc=%7Bbaec7700-454f-460a-ae66-6d5b93de8645%7D&wdExp=TEAMS-TREATMENT&web=1

D PB6.2 AL CUADRO ANTERIOR, AÑADIRLE COSAS PARA MEDIR LA EJECUCIÓN. LO VAMOS A HACER EN EXCEL. LOS SPRINT

- Sprint (fruto de analizar las historias de usuario)
- Un conjunto de casillas es un sprint
- Se ve enlazados los Sprints en el tiempo.
 - Predecesor
 - Sucesor
 - Concurrentes

▪ Cada sprint - actividad:

Fecha desde	
Fecha hasta	
Días laborables	
Responsable	
Equipo	
Necesidades especiales	

D PB7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN GENERALES

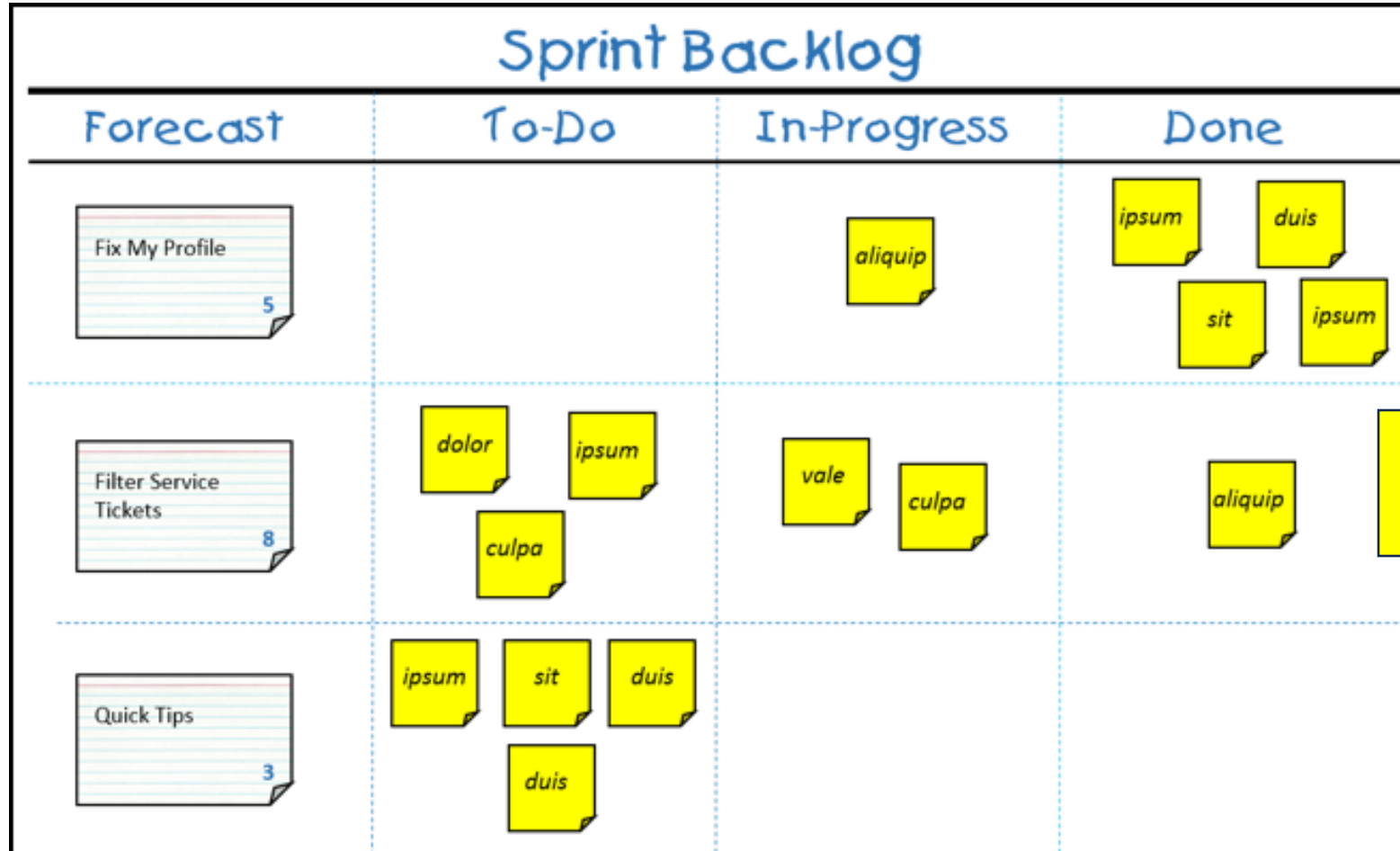
Reglas de negocio globales	Solo se procesan documentos de fuentes oficiales (EUR-Lex)
Restricciones técnicas	Desarrollo exclusivo en Python y Microsoft Azure (Student Account)
Normativa legal aplicable	• Alcance Operativo (Dataset): Capacidad probada de ingesta y procesamiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD - Reglamento UE 2016/679) y la Ley de IA (AI Act - Reglamento UE 2024/1689). • Privacidad por Diseño: El procesamiento de los documentos y el uso de modelos LLM (Azure OpenAI) no expondrá datos confidenciales de Ricoh ni vulnerará el RGPD durante las pruebas. • Estándares Técnicos: Cumplimiento de las buenas prácticas de arquitectura Cloud de Microsoft Azure (Well-Architected Framework) aplicadas a prototipos de IA.
Requisitos de seguridad	Aislamiento de datos en el entorno cloud del máster
Requisitos de rendimiento	El sistema debe distinguir entre secciones, artículos y párrafos
Comentarios	

D PB9. SIGUIENTES PASOS (CUANDO ACABEMOS LA PRESENTE HERRAMIENTA)

Qué queda por definir o investigar	Mejora de la recuperación mediante Re-ranking y evaluación con métricas RAGAS
Qué NO incluye (Out of Scope) Muy importante para evitar desviaciones.	Validación jurídica vinculante, automatización legal de decisiones y cobertura de jurisdicciones fuera de la UE
Propuesta de próximos entregables	Sprint 0 (Setup de Azure) y Sprint 1 (Procesamiento AI Act)

SPRINTS

D S0. PLANIFICACIÓN DE TODOS LOS SPRINT EN UNA SOLA HOJA (SOLO HAY UNA DE ESTAS PARA TODO EL PROYECTO)



Cada Forecast es una historia

Cada posit es un sprint

NOMBRE DEL PRODUCT BACKLOG

SPRINT 1 – CIMIENTOS E INGESTA DE DATOS

Tajamar.

FUNDACIÓN
ALFONSO MARTÍN ESCUDERO



Alonso Gómez, Ethan Macias, Borja Núñez

Fecha inicio: 17 abril 2026

Fecha fin: 24 abril 2026

Tajamar Tech / máster IA

D S2. CIMIENTOS E INGESTA DE DATOS

Enunciado breve + bullets	Configuración de la infraestructura cloud y extracción de contenido legal mediante OCR. • Despliegue del entorno en Azure. • Procesamiento de PDFs normativos (GDPR y AI Act).
Entregables	Contenedores de datos configurados y documentos transformados a formato JSON estructurado.
Backlog del Sprint Historias de usuario seleccionadas	• PBI 1.1: Configuración de Azure Storage (Data Lake Gen2). Prioridad: Alta Esfuerzo: S • PBI 1.2: Despliegue de servicios de IA (Document Intelligence y Azure OpenAI). Prioridad: Alta Esfuerzo: S • PBI 2.2: Procesamiento OCR y extracción de layout. Prioridad: Alta Esfuerzo: M • PBI 2.3: Estructuración de contenido y mapeo de metadatos. Prioridad: Media Esfuerzo: M
Fechas de inicio y fin	17/04/2026 - 24/04/2026
Tareas clave por persona	• Alonso: Gestión del presupuesto de Azure y despliegue de la arquitectura base. • Ethan: Procesamiento de normativas (OCR y <i>Layout</i>) mediante Azure Document Intelligence Studio y orquestación de la carga de archivos en la capa procesada (<i>Silver/Processed</i>). • Borja: Análisis estructural del JSON resultante para mapear las etiquetas predefinidas (SectionHeading, Paragraph).
Herramientas y recursos que se van a usar	Azure Portal, Azure AI Document Intelligence, Python, PDFs
Lo qué se espera mostrar al final del sprint: [demo funcional, maqueta, simulación o informe corto]	Informe corto detallando la tasa de éxito del OCR y un archivo JSON de ejemplo con el texto estructurado.

NOMBRE DEL PRODUCT BACKLOG

SPRINT 2 - CEREBRO SEMÁNTICO Y BÚSQUEDA VECTORIAL

Tajamar.

FUNDACIÓN
ALFONSO MARTÍN ESCUDERO



Alonso Gómez, Ethan Macias, Borja Núñez

Fecha inicio: 27 abril 2026

Fecha fin: 8 mayo 2026

Tajamar Tech / máster IA

D S2. CEREBRO SEMÁNTICO Y BÚSQUEDA VECTORIAL

Enunciado breve + bullets	Implementación del motor de búsqueda basado en conceptos y fragmentación de datos. • Segmentación inteligente de textos (<i>chunking</i>). • Indexación de vectores en Azure AI Search.
Entregables	Índice vectorial funcional capaz de recuperar fragmentos de leyes por similitud semántica.
Backlog del Sprint Historias de usuario seleccionadas	• PBI 2.4: Desarrollo de la lógica de <i>chunking</i> semántico. Prioridad: Alta Esfuerzo: M • PBI 3.1: Generación de embeddings con <code>text-embedding-3-small</code>. Prioridad: Alta Esfuerzo: S • PBI 3.2: Configuración del índice en Azure AI Search. Prioridad: Alta Esfuerzo: M • PBI 3.3: Pruebas de recuperación y ajuste de relevancia. Prioridad: Media Esfuerzo: S
Fechas de inicio y fin	27/04/2026 - 08/05/2026
Tareas clave por persona	• Alonso: Supervisión de la seguridad y despliegue del servicio de búsqueda. • Ethan: Lógica de pre-procesamiento de texto y conexión con el modelo de embeddings. • Borja: Evaluación de la calidad de los resultados de búsqueda (pruebas de "concepto").
Herramientas y recursos que se van a usar	Azure OpenAI (Embeddings), Azure AI Search, Jupyter Notebooks.
Lo qué se espera mostrar al final del sprint: [demo funcional, maqueta, simulación o informe corto]	Demo funcional de búsqueda donde al introducir una duda legal se recuperen los artículos exactos de la normativa.

NOMBRE DEL PRODUCT BACKLOG

SPRINT 3 - MOTOR SEMÁNTICO Y ALMACENAMIENTO VECTORIAL

Tajamar.

FUNDACIÓN
ALFONSO MARTÍN ESCUDERO



Alonso Gómez, Ethan Macias, Borja Núñez

Fecha inicio: 11 mayo 2026

Fecha fin: 22 mayo 2026

Tajamar Tech / máster IA

D S2. MOTOR SEMÁNTICO Y ALMACENAMIENTO VECTORIAL

Enunciado breve + bullets	Despliegue de la infraestructura de búsqueda vectorial y transformación matemática de los textos legales. • Generación de representaciones numéricas (<i>embeddings</i>) para cada artículo extraído. • Configuración del motor de búsqueda híbrida en la nube. • Validación inicial de la capacidad de recuperación semántica del sistema.
Entregables	• Índice vectorial operativo en Azure AI Search. • Dataset de documentos legales vectorizados y cargados en el sistema.
Backlog del Sprint Historias de usuario seleccionadas	• PBI 3.1: Generación de embeddings con text-embedding-3-small. Prioridad: Alta Esfuerzo: S • PBI 3.2: Configuración del índice en Azure AI Search. Prioridad: Alta Esfuerzo: M • PBI 3.3: Pruebas de recuperación y ajuste de relevancia. Prioridad: Media Esfuerzo: S
Fechas de inicio y fin	11/05/2026 - 22/05/2026
Tareas clave por persona	• Alonso: Implementación del script de integración con OpenAI para la vectorización. • Ethan: Diseño del esquema del índice (definición de dimensiones y algoritmos de similitud). • Borja: Ejecución del proceso de carga de datos (indexing) y monitorización de latencia.
Herramientas y recursos que se van a usar	Python (SDK de Azure), OpenAI API (Modelos de Embeddings), Azure AI Search.
Lo qué se espera mostrar al final del sprint: [demo funcional, maqueta, simulación o informe corto]	Informe de validación del índice donde se demuestre que, ante una consulta de prueba, el sistema recupera correctamente los artículos relacionados.

NOMBRE DEL PRODUCT BACKLOG

SPRINT 4 - CHATBOT RAG Y GENERACIÓN (LLM)

Tajamar.

FUNDACIÓN
ALFONSO MARTÍN ESCUDERO



Alonso Gómez, Ethan Macias, Borja Núñez

Fecha inicio: 25 mayo 2026

Fecha fin: 05 junio 2026

Tajamar Tech / máster IA

D S2. CHATBOT RAG Y GENERACIÓN (LLM)

Enunciado breve + bullets	Desarrollo del motor de respuesta y la interfaz de usuario. • Conexión del sistema de recuperación (Azure AI Search) con el modelo generativo (GPT-4). • Diseño y refinamiento de estrategias de <i>Prompt Engineering</i>. • Desarrollo de una interfaz mínima para la interacción con el usuario.
Entregables	• Script de orquestación RAG (Python). • Prototipo funcional de Chatbot (interfaz web).
Backlog del Sprint Historias de usuario seleccionadas	• PBI 4.1: Orquestación RAG (Pregunta -> Búsqueda -> Respuesta). Prioridad: Alta Esfuerzo: M • PBI 4.2: Diseño de interfaz UI y configuración del System Prompt legal. Prioridad: Media Esfuerzo: M • PBI 4.3: Sistema de citas automáticas a la fuente original. Prioridad: Alta Esfuerzo: S
Fechas de inicio y fin	25/05/2026 - 05/06/2026
Tareas clave por persona	• Alonso: Configuración del flujo de memoria y contexto en el LLM. • Ethan: Diseño de la lógica de visualización de referencias (citar el artículo origen). • Borja: Despliegue local de la interfaz de usuario.
Herramientas y recursos que se van a usar	Python, OpenAI API, Azure AI Search SDK, Streamlit/Gradio.
Lo qué se espera mostrar al final del sprint: [demo funcional, maqueta, simulación o informe corto]	Demo funcional del chatbot respondiendo preguntas complejas sobre los artículos ingeridos.

NOMBRE DEL PRODUCT BACKLOG

SPRINT 5 – EVALUACIÓN, AJUSTES Y CIERRE DOCUMENTAL

Tajamar.

FUNDACIÓN
ALFONSO MARTÍN ESCUDERO



Alonso Gómez, Ethan Macias, Borja Núñez

Fecha inicio: 8 junio 2026

Fecha fin: 26 junio 2026

Tajamar Tech / máster IA

D S2. EVALUACIÓN, AJUSTES Y CIERRE DOCUMENTAL

Enunciado breve + bullets	Auditoría del sistema RAG, medición de rendimiento y redacción de la memoria del TFM. • Evaluación cuantitativa del sistema de recuperación de documentos. • Análisis de casos de uso y limitaciones técnicas del MVP. • Consolidación de la documentación técnica y preparación de la defensa.
Entregables	• Memoria final del TFM (Documento completo en formato académico). • Informe de métricas de evaluación del modelo RAG. • Diapositivas para la presentación ante el tribunal.
Backlog del Sprint Historias de usuario seleccionadas	• PBI 5.1: Evaluación técnica (Precisión@k y MRR). Prioridad: Alta Esfuerzo: M • PBI 5.2: Redacción de limitaciones y memoria técnica. Prioridad: Media Esfuerzo: L • PBI 5.3: Preparación de la presentación, guion y demo para el tribunal. Prioridad: Alta Esfuerzo: S
Fechas de inicio y fin	08/06/2026 - 26/06/2026
Tareas clave por persona	• Alonso: Creación de un dataset de preguntas de prueba (Ground Truth) para medir la precisión. • Ethan: Cálculo de métricas de recuperación (Precisión@k, MRR). • Borja: Redacción, revisión ortotipográfica y formateo de la memoria del TFM.
Herramientas y recursos que se van a usar	Microsoft Word/LaTeX, Microsoft PowerPoint, Python (para cálculos de métricas), RAGAS (opcional).
Lo qué se espera mostrar al final del sprint: [demo funcional, maqueta, simulación o informe corto]	Informe final y memoria del TFM listos para su depósito oficial y presentación preparada.

D S3. EVIDENCIAS DEL TRABAJO

Por reunión / punto de control del Sprint

Fecha punto de control	
Asistentes al punto de control	
Situación	Redacción

D S4. ACTA: TÍTULO

Celebrada el a las	
En	
Asistentes por la empresa	
Asistentes equipo de desarrollo	
Resumen de lo hablado	Sucinto / telegrama
Siguientes pasos	
• Qué, quién, cuando empieza, acaba	
• Qué, quién, cuando empieza, acaba	
• Qué, quién, cuando empieza, acaba	
• Qué, quién, cuando empieza, acaba	

D S5. NOMBRE DEL SPRINT

Retrospectiva del Sprint

Sprint precedente	
Siguiente sprint	
Relación y descripción sucinta de lo que se entrega	
Dónde encontrarlo	
Lo qué fue bien	
Lo qué se podría mejorar	
Lo qué se hará diferente en el siguiente sprint • Cambios de rumbo • Redefiniciones, aprendizajes clave	

D S6. CHECKLIST OBLIGATORIO PARA CONSIDERAR UNA HISTORIA TERMINADA:

Historia, Sprint o Sprints	
Código implementado (sí, dónde?)	
Revisión por pares realizada	
Tests unitarios	
Tests de integración superados	
Documentación actualizada	
Desplegado en entorno de pruebas	
Validado por Product Owner	

FINAL

Seminario Agile Scrum

Tajamar Tech / Máster IA

Ana Pereira / José A. Ureta

2025 / 2026

